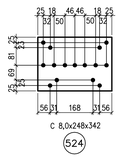
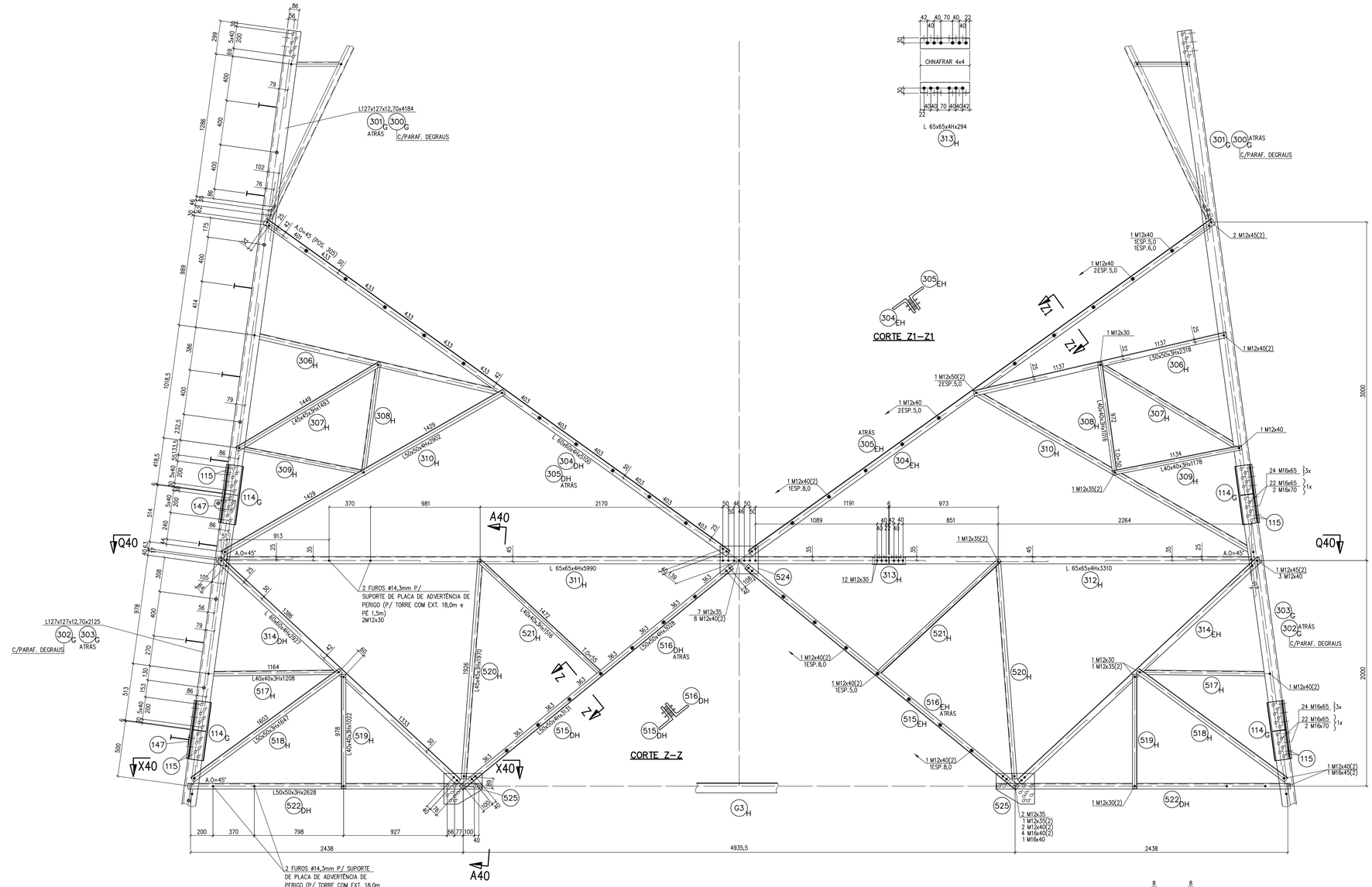
PARAFUSOS e ACESSÓRIOS	QUANTIDADES PARA 1 (UMA) TORRE	
PARAFUSOS / COMPRIMENTOS	M12	M16
30	72	–
35	76	–
40	240	40
45	24	8
50	8	–
55	–	–
60	–	–
65	–	188
70	–	4
75	–	–
ARRUELA PLANA ESP. 3,0	636	280
"PALNUT"	420	240
ESPESSURAS		
# 3,0	–	–
# 4,0	–	–
# 5,0	144	–
# 6,0	8	–
# 7,0	–	–
# 8,0	64	–
PARAFUSO DEGRAU PD-18M	14	

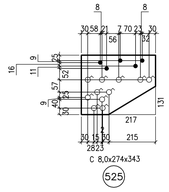
ARRUELA PLANA PALNUT

	M12	M16
ROSCA P/ M12	22	
ROSCA P/ M16	26	









(34769) 35085 34447 4721 4721

VERTICAL	FACE
tg a = 0,1370971	tg g = 0,1358265
2tg a = 0,2741941	sec g = 1,0091823
sec a = 1,0093541	
sec b = 1,0186222	

POS. 114, 115, 147.....BNAT_ADR2451-D4006
POS. 300 : 314, 515 : 522, 524, 525

REV.	ALTERAÇÃO	DATA	DES.	VERIF.	APROV.
00	APROVADO	14/09/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00B	CONFORME COMENTÁRIOS	28/08/2026	M.D.R.	H.D.G.	H.D.G.
00A	EMISSÃO INICIAL	20/03/2026	F.A.F.	L.C.C.	H.D.G.

FINALIDADE

PARA APROVAÇÃO

SIMBOLOGIA DOS PARAFUSOS

- Parafusos M12 – Furos ø13,5 – A=22
- Parafusos M16 – Furos ø17,5 – A=25
- Parafusos M20 – Furos ø21,5 – A=30
- Parafusos M24 – Furos ø26,0 – A=40
- Parafusos Degraus PD16 – Furos ø17,5
- Furos Conforme ø indicado

P/ Treliça

NOMENCLATURA DE RECORTES

RxS (Simples) · A.0 45° (Simples Aba Oposta) · T.0=A (Total Aba Oposta)
RxD (Duplo) · A.0=45° (Duplo Aba Oposta) · L1.0=C+B (Intermed. Aba Oposta)

TORQUE PARA APERTO DOS PARAFUSOS

ø	Min. (kg.m)	Max. (kg.m)
M12	3,5	4,5
M16	7,5	11,5
M20	13,0	22,0

REFERÊNCIAS

BNAT_ADR2451-D4002	ESPECIFICAÇÕES e NOTAS GERAIS
BNAT_ADR2451-D4008	EXTENSÃO 6,0m ou EXTENSÃO 18,0m: PARTE 1
BNAT_ADR2451-D4011	EXTENSÃO 18,0m: PARTE 2
BNAT_ADR2451-D4013	EXTENSÃO 18,0m – PARTE 3: CORTES A40–A40, Q40–Q40, X40–X40

HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 108382/MG

LOTE 05 - ANEEL 01/2024

Nº DOCUMENTO: LTRH1.06-230-PE-ME.DMT-0063

AXIA ENERGIA

CONSAG CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

Nº EMPREENDIMENTO: NOVA ERA INTEGRAÇÃO — REVISÃO: 00A

UNIDADE: LOTE 5 - LT 230 kV — FOLHA: 01/01

LOCAL: BOM NOME - BOM NOME II C1 — Nº CONTRATO: -

CÓDIGO INSTALAÇÃO: - — Nº LEGADO: -

TAG: -

TÍTULO: TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA PESADA e FIM DE LNHA TIPO BNAT
EXTENSÃO 18,0m: PARTE 3

Nº CR GONTIJO: BNAT_ADR2451-D4012 — ESCALA: 1/10 - 1/15 — REVISÃO: R- 00

Formato A0 (1189x841mm)